

THE PLAYGROUND · PART 5 OF 10

Games Library C

Spread Games (3) · Geometry Games (4) · Opportunistic Games (4) · ทั้งหมด 11 เกม

แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

เกม Spread และ Geometry ดึงพลังจากการ **เชื่อม 2 Assets หรือ 2 Time Frames** เข้าด้วยกัน — Half-Life จาก Statarb กำหนด Grid Step และ GARCH จาก Vol Trading กำหนด Zone Width: นี่คือ Cross-Book Synergy ที่ Library เดิมไม่มี

**Step_optimal = Half-Life × Daily_ATR / 2 (Statarb Ch.4 →
Grid Trading Ch.3)**

หมวด C1 — Spread Games (3 เกม)

เกมที่ทำกำไรจาก spread ระหว่าง 2 assets หรือ 2 instruments — ต้องใช้ Statarb knowledge

เกม SP1 • Pair Grid

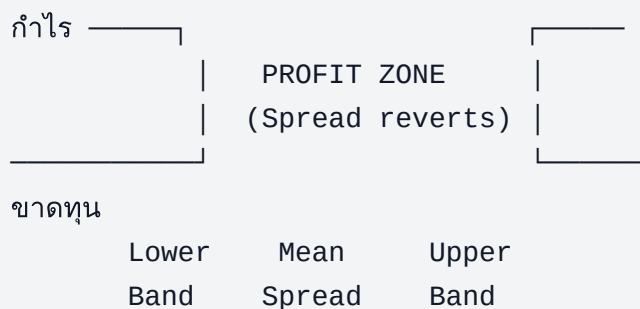
Mean-Revert

Market Thesis	Spread ระหว่าง BTC/ETH (หรือ correlated pair) จะ mean-revert — long asset ที่ underperform + short asset ที่ outperform
Risk Thesis	Correlation breakdown (ρ จาก 0.85 $\rightarrow$ 0.3 ในวิกฤต) $\rightarrow$ hedge ไม่ work $\rightarrow$ ขาดทุนทั้ง 2 ฝ่าย
Worst Case (ตัวเลข)	BTC ลง 20% ETH ลงเพียง 5% (ρ ต่ำ): Net WCL = 20% $\times$ BTC_position – 5% $\times$ ETH_hedge $\leq$ \$10,000 $\rightarrow$ ต้อง resize ให้ผ่าน Gate
ดึงจากเล่ม	Statarb Ch.5 (Cointegration), Ch.8 (Pairs Setup), Grid Mastery Part 6
Synergy	Basis Trade (ใช้ spread concept เดียวกัน), Vol Surface Arb (วัด correlation ผ่าน vol)
Regime	R1 Range ดีที่สุด (Spread mean-reverts); หลีกเลี่ยง R2 R3 Strong (Pair diverge)

Prerequisite: ต้องทำ Cointegration test (ADF) และคำนวณ Half-life ก่อน — ถ้า Half-life > 30 วัน grid step ต้องกว้างมาก

Pair Grid – Spread P/L Logic:

Spread = Price_A – Price_B (normalized)



กำไร: Spread กลับหา Mean (ปิด Long-Short pair)

ขาดทุน: Spread ขยายต่อเนื่องเกิน Stop $\rightarrow$ WCL = $|\Delta\text{Spread}| \times \text{Lot}$

เกม SP2 • Basis Trade (Spot-Perp)

Mean-Revert

Low-Vol

Market Thesis

Futures basis (Spot – Perp) จะ converge เมื่อเวลาผ่านไป + เก็บ Funding Rate ระหว่างรอ — delta neutral ตลอด

Risk Thesis

Basis blow-out ในวิกฤต (short squeeze บน Perp) → $WCL = \Delta \text{Basis}_{\text{max}} \times \text{position size}$

Worst Case (ตัวเลข)

$\Delta \text{Basis}_{\text{max}}$ จาก historical (FTX collapse) = 2,000 *per BTC* :
 $WCL = 2,000 \times 1 \text{ BTC} = \$2,000$ (+ funding cost)

ดึงจากเล่ม

Arbitrage Part 2B (Cash-Carry), Statarb (OU Process ของ Basis)

Synergy

Carry Stack (เหมือนกันแต่ต่าง emphasis), Standby Yield

Regime

R1 Range

R2 Trending Up

(FR บวก = Basis ดี); หลีกเลียง

R3

R7 Capitulation

(FR ลบ = Basis หาย)

เกม SP3 · Synthetic Stock

Trending

Mean-Revert

Market Thesis

ต้องการ exposure เหมือน long spot แต่ไม่ต้องการถือ physical BTC — สร้าง Synthetic Long (Long Call + Short Put, same strike/expiry)

Risk Thesis

BTC ลดต่ำกว่า Short Put strike → assignment + P&L เหมือนถือ spot ลง · Funding Rate ของ Perp leg อาจ spike

Worst Case (ตัวเลข)

เหมือน holding spot: ถ้า BTC ลง 15% = เสีย 15% ของ position size + Funding Rate cost ที่ซ่อน

ดึงจากเล่ม

PM Part 5 (Synthetic), Arbitrage Part 1 (Funding Rate — hidden cost!)

Regime

R2 Trending Up ดี (Long direction); หลีกเลียง (ขาดทุนเต็ม)

R3 Trending Down

Cross-Book Connection (จุดเชื่อมต่อที่ 4):

ก่อนเปิด Synthetic ใดๆ ใน Crypto → ตรวจสอบ Funding Rate จาก Arbitrage book ก่อนเสมอ — FR สูงในช่วง bull run อาจสูง 32%/ปี

หมวด C2 — Geometry Games (4 เกม)

เกมที่ปรับ รูปทรงและตำแหน่ง ของ Grid — ไม่ปรับ size แต่ปรับ geometry

เกม G1 · Skip-Level

Trending

Market Thesis	Momentum แรง — level ถัดไปจะถูก "กินข้าม" เร็วเกิน จึงข้ามไปวาง order ที่ level ถัดถัดไปแทน (ข้าม S/R ที่คนอื่นกำลังมองอยู่)
Risk Thesis	Momentum หยุดที่ level ที่ข้ามไป → มี gap ใน coverage → ไม่ fill levels ที่ข้าม
Worst Case (ตัวเลข)	Missed fills ที่ levels ที่ข้าม = opportunity cost ไม่ใช่ capital loss
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 2 (Geometry), Eye Part 2 (มอง Liquidity Pocket)
Regime	R1 Range ดีที่สุด; หลีกเสี่ยง R2 R3 Trend แรง

Dimension Lens: "ทุกคนดู level ถัดไป" → เปลี่ยนเป็นดู level ถัดถัดไป (เปลี่ยน dimension)

เกม G2 · Zone Front-Load

Mean-Revert

Market Thesis	Support แถว lower boundary แข็งมาก — วาง orders หนักกว่าปกติในโซนล่าง รอ mean-revert ขึ้น
Risk Thesis	Support พัง ราคาต่อ → ถือ inventory หนักในโซนที่ยังลงอยู่ — WCL มากกว่า Standard Grid
Worst Case (ตัวเลข)	Bottom support พัง ลงอีก 10%: $WCL = \text{Front-loaded } Q \times 10\% \Delta P$ — คำนวณก่อนเปิดเสมอ
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 2
Regime	R2 Trending Up (เชื่อ upside); หลีกเสี่ยง R3 Trending Down (ใส่หนักฝั่งล่างขณะขาลง)

Sequence Inversion: Entry ก่อน (front-load) แล้วให้ market confirm ที่หลัง แทนที่จะรอ confirm แล้วค่อย entry

เกม G3 · Step Pyramid

Mean-Revert

Market Thesis	Range มีหลาย sub-zones ที่แต่ละโซนมี support/resistance strength ต่างกัน — วาง step ห่างในโซนที่ volatility ต่ำ และชิดในโซนที่ volatility สูง
Risk Thesis	ราคาเคลื่อนผ่านโซน step ชิด เร็วผิดปกติ → fills ที่ไม่ต้องการ
Worst Case (ตัวเลข)	เหมือน Standard Grid แต่ step sizes ต่างกัน — WCL ขึ้นอยู่กับ $Q_{\text{total}} \times \Delta P$ ถึง floor
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 2, Vol Mastery Part 1 (ATR per zone)
Regime	R1 Range ดี; หลีกเสี่ยง R4 High-Vol

เกม G4 · Dynamic Step

Mean-Revert

High-Vol

Market Thesis

Volatility เปลี่ยนแปลงตามเวลา — step size ควรขยายเมื่อ vol สูง (ป้องกัน whipsaw) และแคบเมื่อ vol ต่ำ (เก็บกำไรถึขึ้น)

Risk Thesis

GARCH forecast vol ผิด → step ผิด → grid ไม่ทำงานตามที่ตั้งใจ

Worst Case (ตัวเลข)

Vol spike ขณะ step แคบ → ราคาออกนอก grid เร็วมาก → หหมด inventory ก่อนเวลา WCL $\approx$ Standard Grid

ดึงจากเล่ม

Grid Mastery Part 2, Vol Mastery Part 2 (GARCH)

Regime

R5 Transition

ดีที่สุด (GARCH ใช้ได้ตอน Transition);

R1 Range

ได้

Cross-Book Connection (จุดเชื่อมต่อที่ 5):

$$\text{Zone_width}(t) = \text{base_ATR} \times \text{GARCH_forecast}(t) / \text{current_vol}$$
 — GARCH บอก vol พุ่งนี้
→ Grid step ปรับอัตโนมัติ

หมวด C3 — Opportunistic Games (4 เกม)

เกมที่ activate เฉพาะ scenario พิเศษ — ไม่เล่นตลอดเวลา

เกม OP1 · Flash Crash Reserve

High-Vol

Market Thesis	Flash Crash (ราคาลงแรง $\geq 15\%$ ใน 1–4 ชั่วโมง) คือ "ของถูกชั่วคราว" — ถือ cash reserve ไว้เสมอ เพื่อ buy ทันทีเมื่อ crash
Risk Thesis	Crash ไม่ recover (fundamental breakdown) → ถือ BTC ที่ขาดทุนนาน · Worst case: BTC ไม่ recover ใน 2 สัปดาห์ → ลด inventory 50%
Worst Case (ตัวเลข)	Buy ที่ 85k (–1570k: $WCL = \$15,000 \times \text{lot size}$ → ต้องตั้ง stop ไว้
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 8 (Flash Crash strategy), Eye Part 1
Regime	R4 High-Vol R7 Capitulation (เปิดใช้เมื่อ crash); ไม่เปิด R1 Range ปกติ (เป็น standby เท่านั้น)

เหตุผล threshold 15%:
ได้ระดับนี้ market makers มักเข้าซื้อ + liquidation cascade ล้างแล้ว
+ ราคาต่ำกว่า fair value อย่างชัดเจน

เกม OP2 · Snowball

Trending

Market Thesis	Grid กำไรสะสมพอที่จะ compound — เพิ่ม capital เข้า Grid จากกำไรที่ได้รับ ทำให้ทุกรอบถัดไปทำกำไรได้มากขึ้น
Risk Thesis	Snowball ใน trending up market ที่กลับทิศทาง → exposure เพิ่มขึ้น พอดีกับ drawdown
Worst Case (ตัวเลข)	Snowball เพิ่ม position 20% แล้วตลาดกลับ: ขาดทุนเพิ่มจาก standard 20% — ต้อง cap Snowball ไม่เกิน 150% ของ original size
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 7, Math Part 4 (Compound Growth)
Regime	R2 Trending Up ดีที่สุด; หลีกเลียง R1 Range (ไม่มี momentum ให้ compound)

เกม OP3 · Zone Migration

Trending

Market Thesis	ราคาออกจาก Zone ปัจจุบันอย่างถาวร (breakout ที่ confirmed) — ย้าย Grid Zone ทั้งหมดไปยังราคาใหม่
Risk Thesis	False breakout: ย้าย Zone แล้วราคากลับ → เสีย orders ที่ส่งไว้ใน Zone เก่า
Worst Case (ตัวเลข)	False breakout: ย้าย Zone + ราคากลับ 5% = WCL $\approx$ Q_{total} ใน Zone เก่า $\times$ 5% ΔP
ดึงจากเล่ม	Grid Mastery Part 9 (Migration criteria)
Regime	R5 Transition ดี (เปลี่ยน regime); หลีกเลียง R1 Range Stable (ไม่มีเหตุผล migrate)

เกม OP4 · Synthetic Grid (Options-as-Grid)

Mean-Revert

Market Thesis

Sideways range ชัดเจน — แทนที่จะวาง Limit orders ธรรมดา ใช้ Options (CSP ที่ lower boundary, CC ที่ upper) สร้าง "synthetic" buy/sell signals ที่มี premium เป็น bonus

Risk Thesis

ราคาทะลุ boundary ทั้งสองด้าน → assignment จาก short options + missed upside

Worst Case (ตัวเลข)

WCL = CSP side ถูก assign + basis ลงต่อ → ดู Game O1 (CSP) สำหรับ สูตรเต็ม

ดึงจากเล่ม

PM Part 3 (CSP/CC), Grid Mastery Part 8 (Options+Grid)

Regime

R1 Range

(Range ชัด + IV ดี); หลีกเลียง

R2

R3